

Nota de Aplicación

Ecualizador Analógico de Audio de 5 Bandas
con Monitoreo Digital en Tiempo Real

Documentación Técnica

Asignatura: Diseño Electrónico

15 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción	4
1.0.1. Objetivos del documento	4
1.0.2. Especificaciones del sistema	4
2. Descripción del sistema	5
2.0.1. Arquitectura general	5
2.0.2. Diagrama de bloques	6
2.0.3. Flujo de la señal	6
2.0.4. Árbol de potencia	7
3. Diseño de hardware	8
3.1. Buffer de entrada	8
3.1.1. Especificaciones	8
3.2. Filtros Sallen-Key de 5 bandas	8
3.2.1. Topología del filtro Sallen-Key pasa-banda	8
3.2.2. Ecuaciones de diseño	9
3.2.3. Control de nivel por banda	10
3.3. Filtro pasa altos variable (HPF)	10
3.3.1. Diseño del HPF variable	10
3.3.2. Rango de operación	10
3.4. Etapa sumadora analógica	11
3.4.1. Diseño del sumador	11
3.4.2. Configuración de amplificadores necesarios	11
3.5. Circuito de alimentación	11
3.5.1. Requisitos de desacoplo	11
4. Diseño de PCB	12
4.0.1. Consideraciones generales	12
4.0.2. Separación analógica y digital	12
4.0.3. Plano de tierra y masa	12
4.0.4. Pautas de layout	12
5. Validación experimental	14
5.0.1. Metodología	14
5.0.2. Resultados de simulación	14
6. Aplicaciones típicas	15
6.1. Análisis de frecuencia de audio	15
6.2. Ecualización y ajuste tonal	15
6.3. Plataforma educativa para laboratorio	15
6.4. Prototipado de equipos de audio avanzados	16
7. Conclusiones	17

7.0.1. Logros alcanzados	17
7.0.2. Trabajo futuro	17

Capítulo 1 Introducción

Los ecualizadores de audio son sistemas indispensables en el procesamiento de señales de audio, ya que permiten modificar el contenido espectral de una señal para adaptarla a diferentes aplicaciones o preferencias. Tradicionalmente, estos sistemas se implementan ya sea completamente en el dominio analógico o mediante procesamiento digital de señales (DSP).

La presente Nota de Aplicación describe el diseño y desarrollo de un **ecualizador analógico de audio de 5 bandas** con capacidad de monitoreo y visualización digital en tiempo real. El sistema emplea una arquitectura híbrida en la que la ruta de audio permanece completamente en el dominio analógico, garantizando un procesamiento sin latencia y preservando la integridad de la señal. Un microcontrolador STM32F030C8T6 se encarga exclusivamente de las tareas de adquisición de datos, procesamiento digital y visualización en una pantalla LCD.

1.0.1. Objetivos del documento

- Describir la arquitectura general del sistema y sus subsistemas funcionales.
- Presentar el diseño detallado de cada etapa del circuito, incluyendo ecuaciones de diseño y valores de componentes.
- Documentar el proceso de validación experimental mediante simulación y pruebas en protoboard.
- Proporcionar pautas para el diseño de PCB y la implementación física del sistema.
- Describir el firmware del microcontrolador y su lógica de funcionamiento.

1.0.2. Especificaciones del sistema

- **Tipo de ecualizador:** Analógico, 5 bandas.
- **Topología de filtros:** Butterworth Sallen-Key de segundo orden.
- **Bandas de frecuencia:** Sub, Bass, Mid, High, Treble.
- **Filtro adicional:** Pasa altos variable (50 Hz a 6000 Hz).
- **Microcontrolador:** STM32F030C8T6 (ARM Cortex-M0, 48 MHz).
- **Pantalla:** LCD 16×2 con interfaz I²C.
- **Alimentación:** USB Type-C 5 V, regulado a 3,3 V.
- **Entrada de audio:** Jack 3,5 mm estéreo.

Capítulo 2 Descripción del sistema

2.0.1. Arquitectura general

El sistema se compone de cuatro bloques funcionales principales:

1. **Etapas de acondicionamiento de entrada:** Buffer de entrada que recibe la señal desde un conector jack de 3,5 mm y la adapta para su procesamiento.
2. **Red de ecualización analógica:** Conjunto de cinco filtros pasa-banda Butterworth Sallen-Key de segundo orden, cada uno con control independiente de nivel, más un filtro pasa altos variable.
3. **Etapas de suma analógica:** Circuito sumador que recombina las señales de todas las bandas para generar la salida de audio ecualizada.
4. **Subsistema de monitoreo digital:** Microcontrolador STM32 que adquiere las señales analógicas, procesa los datos y genera la visualización en el LCD.

2.0.2. Diagrama de bloques

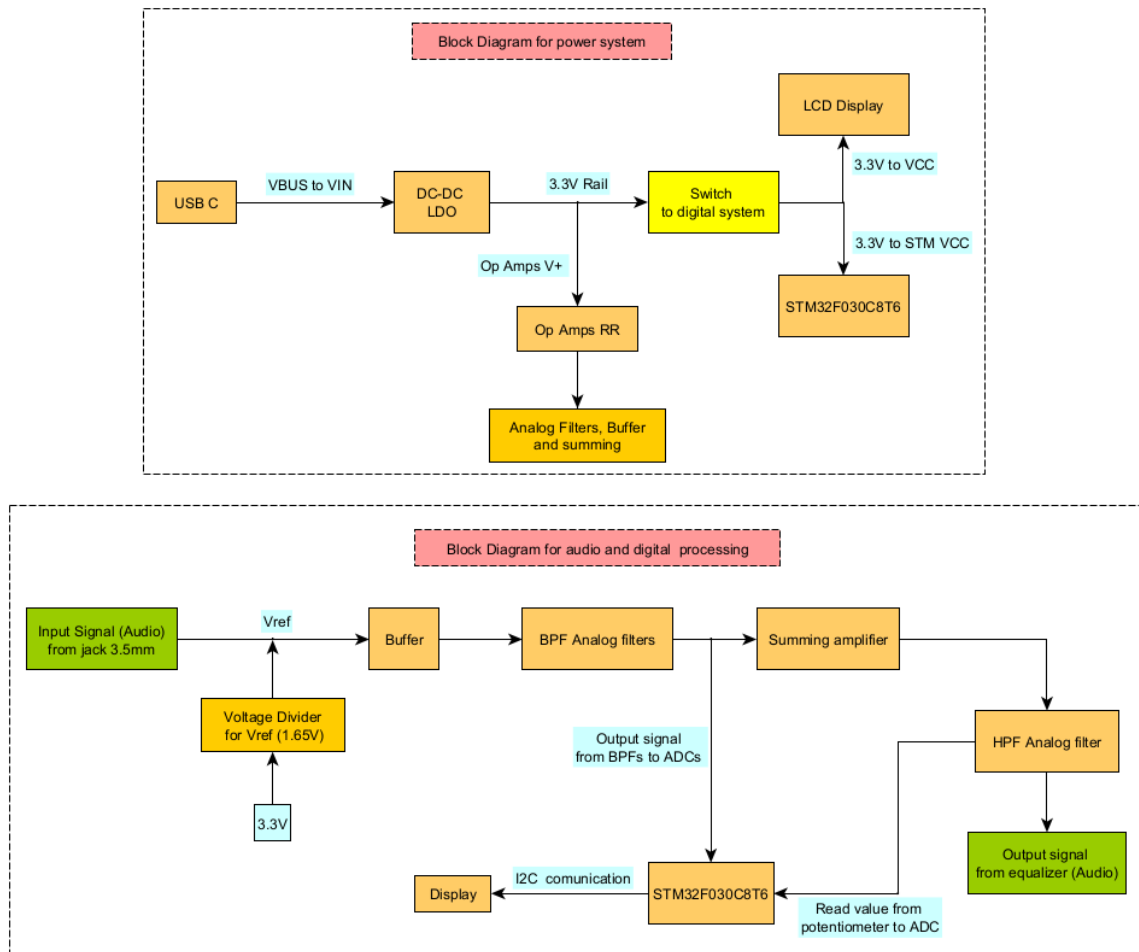


Figura 2.1: Árbol de potencia del sistema.

2.0.3. Flujo de la señal

La señal de audio ingresa a través del conector jack y pasa por un buffer de entrada que proporciona alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Desde allí, la señal se distribuye en paralelo hacia:

- Los cinco filtros pasa-banda, cada uno sintonizado a una frecuencia central específica.
- El filtro pasa altos variable, que permite un barrido espectral continuo.

Cada banda dispone de un potenciómetro que controla su nivel de contribución a la señal de salida. Todas las señales se recombinan en un sumador analógico y la señal ecualizada resultante está disponible en la salida.

Paralelamente, el microcontrolador STM32 muestrea mediante su ADC interno tanto las señales filtradas como las posiciones de los controles del usuario. Tras procesar estos datos, actualiza la pantalla LCD con información visual del estado del sistema.

2.0.4. Árbol de potencia

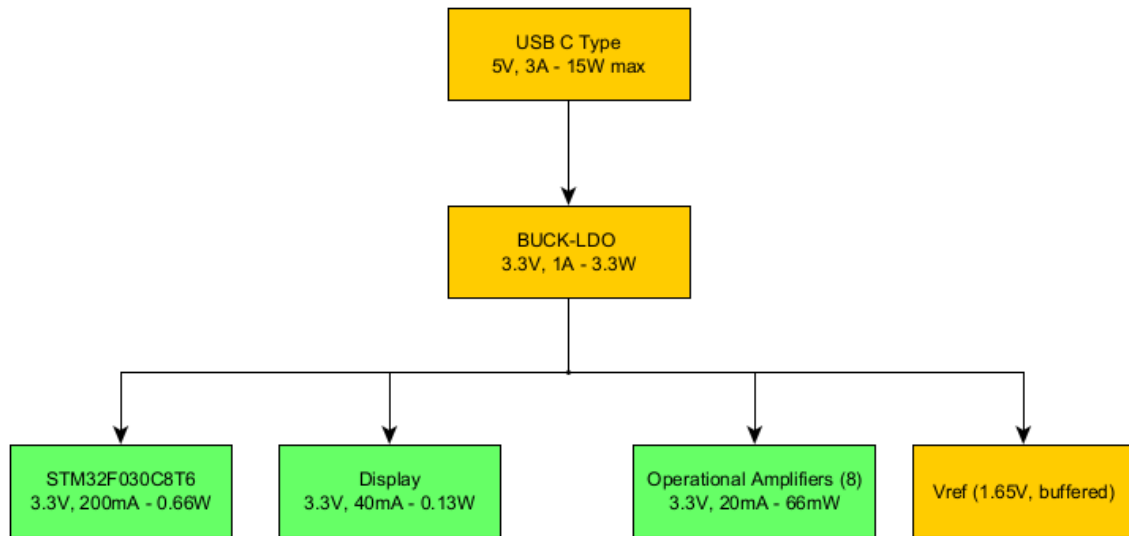


Figura 2.2: Árbol de potencia del sistema.

La alimentación se realiza mediante un conector USB Type-C que proporciona 5 V DC. Un regulador de voltaje reduce esta tensión a 3,3 V, que alimenta tanto la sección analógica (amplificadores operacionales) como la digital (microcontrolador y LCD). Se incluyen condensadores de desacoplo en los puntos clave para minimizar el ruido de alimentación.

Capítulo 3 Diseño de hardware

3.1. Buffer de entrada

La etapa de entrada consiste en un amplificador operacional configurado como seguidor de voltaje (buffer de ganancia unitaria). Su función es presentar una alta impedancia de entrada a la fuente de audio y una baja impedancia de salida para excitar las etapas de filtrado sin degradación de la señal.

3.1.1. Especificaciones

- Topología: Seguidor de voltaje (ganancia $A_v = 1$).
- Impedancia de entrada alta ($Z_{in} \gg 1 \text{ M}\Omega$).
- Impedancia de salida baja ($Z_{out} \ll 100 \Omega$).
- Ancho de banda suficiente para cubrir todo el espectro audible (20 Hz a 20 kHz).

3.2. Filtros Sallen-Key de 5 bandas

El corazón del ecualizador es un conjunto de cinco filtros pasa-banda Butterworth Sallen-Key de segundo orden. Cada filtro está sintonizado a una frecuencia central específica y presenta una respuesta máximamente plana en la banda pasante (Butterworth).

3.2.1. Topología del filtro Sallen-Key pasa-banda

La topología Sallen-Key (también conocida como fuente de tensión controlada por tensión, VCVS) utiliza un amplificador operacional como elemento activo y una red RC como elemento pasivo. Para un filtro pasa-banda de segundo orden, la topología se muestra en la Figura.

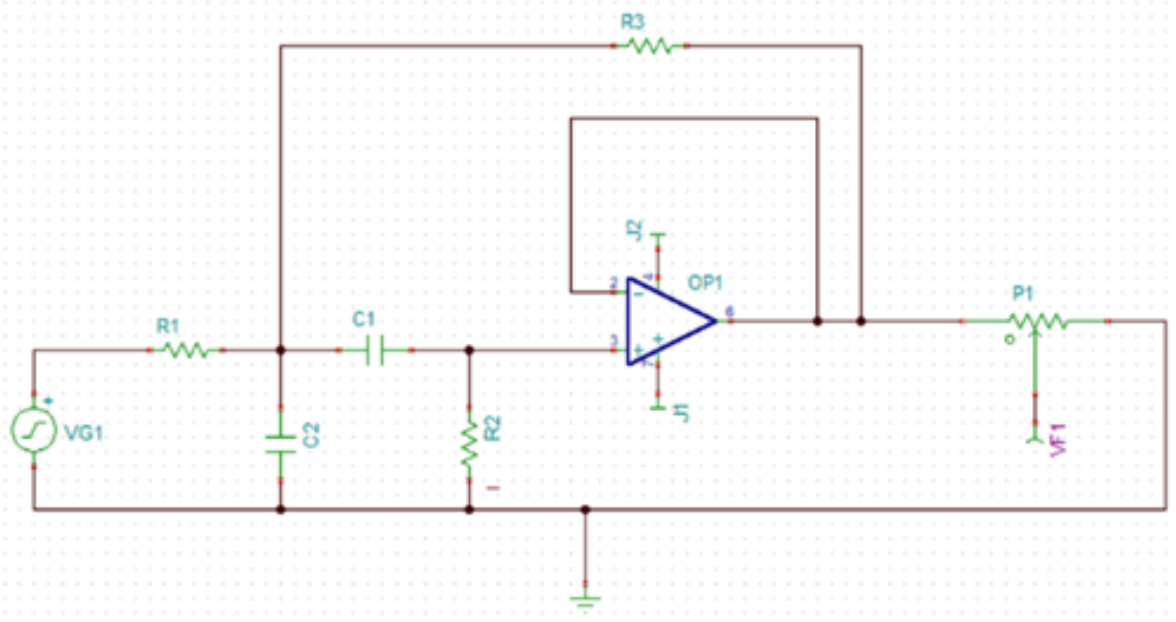


Figura 3.1: Árbol de potencia del sistema.

3.2.2. Ecuaciones de diseño

Para un filtro pasa-banda Sallen-Key con condensadores iguales $C_1 = C_2 = C$, las ecuaciones de diseño son:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{R_1 R_2}} \quad (3.1)$$

$$Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R_2}{R_1}} \quad (3.2)$$

$$A_0 = \frac{1}{3 - \frac{R_2}{R_1}} \quad (3.3)$$

Para una respuesta Butterworth, se requiere un factor de calidad $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$. Sustituyendo en (3.2):

$$\frac{R_2}{R_1} = 4Q^2 = 2 \quad (3.4)$$

Por lo tanto, se cumple que $R_2 = 2R_1$.

La frecuencia central se obtiene entonces como:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C \sqrt{2R_1^2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi C R_1} \quad (3.5)$$

Despejando R_1 para un valor de C dado:

$$R_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi C f_0} \quad (3.6)$$

y $R_2 = 2R_1$.

3.2.3. Control de nivel por banda

Cada banda incluye un potenciómetro que permite ajustar la atenuación de la señal antes de la etapa de suma. El potenciómetro se conecta como divisor de voltaje a la salida de cada filtro, permitiendo un control continuo desde 0 % hasta 100 % de la señal filtrada.

3.3. Filtro pasa altos variable (HPF)

Además de la red de ecualización, el sistema incorpora un filtro pasa altos (HPF) de primer orden con frecuencia de corte ajustable. Este filtro permite realizar un barrido espectral continuo para explorar el contenido frecuencial de la señal de audio.

3.3.1. Diseño del HPF variable

El HPF se implementa mediante un filtro RC pasivo de primer orden seguido de un buffer, cuya frecuencia de corte se ajusta mediante un potenciómetro que varía la resistencia equivalente.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (3.7)$$

3.3.2. Rango de operación

- Frecuencia de corte mínima: 50 Hz.
- Frecuencia de corte máxima: 6 kHz.
- Ajuste continuo mediante potenciómetro lineal.

La Tabla 3.1 muestra los valores de componentes seleccionados para cubrir el rango especificado.

Cuadro 3.1: Valores de componentes para el HPF variable.

Componente	Valor	Observaciones
C	47 nF	Condensador de poliéster
R_{min}	100 Ω	Frecuencia máxima ($f_c = 6$ kHz)
R_{max}	95 k Ω	Frecuencia mínima ($f_c = 50$ Hz)
R_{pot}	100 k Ω	Potenciómetro lineal

3.4. Etapa sumadora analógica

La etapa sumadora recolecta las señales provenientes de cada una de las cinco bandas de filtrado, así como la señal del HPF variable, y las combina en una única señal de salida. Se implementa mediante un amplificador operacional en configuración sumadora inversora.

3.4.1. Diseño del sumador

$$V_{out} = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 + \frac{R_f}{R_4} V_4 + \frac{R_f}{R_5} V_5 + \frac{R_f}{R_{hpf}} V_{hpf} \right) \quad (3.8)$$

Para ganancia unitaria en todas las entradas, se selecciona $R_f = R_1 = R_2 = \dots = R_{hpf}$.

3.4.2. Configuración de amplificadores necesarios

- Buffer de entrada: 1 amplificador.
- Filtros Sallen-Key (5 bandas): 5 amplificadores.
- Buffer HPF: 1 amplificador.
- Sumador: 1 amplificador.
- **Total:** 8 amplificadores $\rightarrow$ 2 encapsulados quad (TLV9064IDR).

3.5. Circuito de alimentación

El sistema se alimenta mediante un conector USB Type-C que proporciona 5 V DC. Un regulador de voltaje lineal reduce esta tensión a 3,3 V para alimentar todos los subsistemas.

3.5.1. Requisitos de desacoplo

Se incluyen condensadores de desacoplo en los siguientes puntos:

- A la salida del regulador: $C_{in} = 10 \mu\text{F}$, $C_{out} = 22 \mu\text{F}$.
- En el microcontrolador: $C = 100 \text{ nF}$ por cada par de pines VDD/VSS.

Capítulo 4 Diseño de PCB

El diseño de la placa de circuito impreso (PCB) es una etapa fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, especialmente en aplicaciones de audio donde el ruido y las interferencias pueden degradar significativamente la calidad de la señal.

4.0.1. Consideraciones generales

- **Número de capas:** PCB de 2 capas (top y bottom).
- **Tamaño de la placa:** Aproximadamente 95 mm × 85 mm.
- **Tecnología:** Orificio pasante (through-hole) para componentes discretos; encapsulados SMD para el microcontrolador y regulador.

4.0.2. Separación analógica y digital

Para minimizar la interferencia entre la sección analógica (filtros, buffer, sumador) y la digital (microcontrolador, LCD), se siguen las siguientes pautas:

- División física del PCB en dos zonas claramente diferenciadas: **zona analógica** y **zona digital**.
- Los planos de tierra están conectados en un solo punto (estrella) para evitar bucles de tierra.
- Las trazas de las señales de audio se mantienen alejadas de las trazas digitales (I²C, señales de control).
- Se evita el ruteo paralelo de señales analógicas y digitales.

4.0.3. Plano de tierra y masa

- Plano de tierra continuo en la capa inferior.
- Para sistemas de audio, se recomienda un plano de tierra sólido sin interrupciones.
- Los componentes analógicos y digitales comparten el mismo plano de tierra, pero con una conexión estratégica en un solo punto.

4.0.4. Pautas de layout

1. Colocar el regulador de voltaje cerca del conector USB Type-C.

-
2. Ubicar el microcontrolador STM32 en la zona digital, alejado de las entradas de audio.
 3. Distribuir los filtros Sallen-Key en la zona analógica, con los potenciómetros de control accesibles desde el borde de la placa.
 4. Colocar el conector jack de audio en el borde de la placa para facilitar el acceso.
 5. El conector I²C para el LCD debe estar en la zona digital.
 6. Los condensadores de desacoplo deben colocarse lo más cerca posible de los pines de alimentación de cada circuito integrado.

Capítulo 5 Validación experimental

5.0.1. Metodología

La validación del diseño se realizó en tres etapas:

1. **Simulación:** Cada etapa del circuito se simuló utilizando software de simulación electrónica para verificar su respuesta en frecuencia y comportamiento esperado.
2. **Prototipo en protoboard:** Los circuitos se ensamblaron en protoboard para validar el funcionamiento real con componentes físicos.
3. **Mediciones de laboratorio:** Se realizaron mediciones con el Digilent Analog Discovery para obtener diagramas de Bode y compararlos con las simulaciones.

5.0.2. Resultados de simulación

Las simulaciones permitieron verificar:

- Frecuencias centrales de cada filtro dentro de las tolerancias de diseño.
- Respuesta Butterworth con atenuación de -12 dB por octava (filtro de segundo orden).
- Ganancia unitaria en la banda pasante.
- Comportamiento estable en todo el rango de frecuencias.

Capítulo 6 Aplicaciones típicas

El ecualizador analógico de 5 bandas descrito en esta nota de aplicación puede utilizarse en una amplia variedad de contextos educativos, experimentales y de procesamiento de audio.

6.1. Análisis de frecuencia de audio

El filtro pasa altos (HPF) variable permite explorar el contenido frecuencial de señales de audio mediante la eliminación progresiva de componentes de baja frecuencia. Esta característica resulta útil para:

- Exploración del contenido espectral de señales de audio.
- Demostraciones de análisis en frecuencia en laboratorios docentes.
- Caracterización de señales de audio.
- Experimentos de filtrado en tiempo real.

6.2. Ecualización y ajuste tonal

El control independiente de cinco bandas de frecuencia permite modificar la respuesta tonal de una señal de audio de acuerdo con las preferencias del usuario o los requerimientos de una aplicación específica:

- Mejora de la reproducción musical (realce de graves o agudos).
- Personalización de sistemas de audio.
- Control tonal en equipos de sonido.
- Corrección de la respuesta en frecuencia de altavoces.

6.3. Plataforma educativa para laboratorio

El diseño modular del sistema lo convierte en una plataforma ideal para la enseñanza de conceptos de electrónica analógica y digital:

- Estudio de topologías de filtros activos (Sallen-Key).
- Medición de respuesta en frecuencia y diagramas de Bode.
- Integración de sistemas analógicos y digitales.
- Programación de microcontroladores (ADC, I²C, LCD).

- Diseño de PCB y consideraciones de layout para señales mixtas.

6.4. Prototipado de equipos de audio avanzados

Gracias a su arquitectura modular, el sistema puede servir como base para proyectos de audio más avanzados:

- Ecualizadores multibanda (7, 10 o más bandas).
- Analizadores de espectro de audio.
- Preamplificadores de audio con ecualización.
- Procesadores de efectos analógicos.
- Instrumentación electrónica para mediciones de audio.

Capítulo 7 Conclusiones

En esta Nota de Aplicación se ha presentado el diseño completo de un ecualizador analógico de audio de 5 bandas con monitoreo digital en tiempo real. El sistema combina procesamiento analógico de señales mediante filtros Butterworth Sallen-Key de segundo orden con un subsistema de adquisición y visualización basado en el microcontrolador STM32F030C8T6.

7.0.1. Logros alcanzados

- Diseño e implementación de cinco filtros pasa-banda.
- Filtro pasa altos variable con rango de 50 Hz a 6000 Hz.
- Arquitectura híbrida que mantiene la ruta de audio completamente analógica, garantizando cero latencia de procesamiento.
- Sistema de monitoreo digital que proporciona visualización en tiempo real de los niveles de cada banda.
- Validación experimental completa mediante simulación, protoboard y mediciones con Digilent Analog Discovery.
- Diseño de PCB optimizado para minimizar ruido e interferencias en un sistema de señal mixta.

7.0.2. Trabajo futuro

- Extensión a 10 bandas para una ecualización más precisa.
- Implementación de un filtro pasa bajos variable adicional.
- Integración de conectividad Bluetooth para control remoto.
- Adición de salida USB para captura de datos en PC.
- Diseño de una carcasa impresa en 3D para el producto final.
- Versión con alimentación por batería recargable.